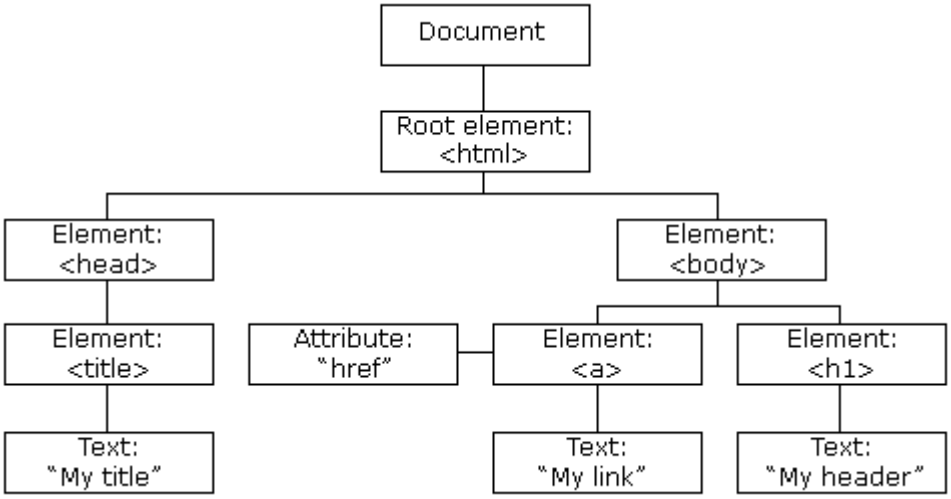
PRÁTICA LABORATORIAL 09

Objetivos:
- Manipulação do DOM

Quando uma página é carregada o navegador cria um DOM (Document Object Model) da página. O HTML DOM é construído como sendo uma árvore de objetos

PARTE I – O QUE É O DOM

O DOM (Document Object Model) é o modelo criado automaticamente pelos navegadores como representação de uma página HTML carregada.



O DOM é um padrão na representação de páginas web definido pela W3C:

"The W3C Document Object Model (DOM) is a platform and language-neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update the content, structure, and style of a document."

Existem 3 standards específicos para aplicar ao DOM:
- Core DOM – aplicado a todos os documentos;
- XML DOM – aplicado a documentos XML;
- HTML DOM – aplicado a documentos HTML.

Simplificando, o DOM é a forma como podemos selecionar, adicionar, editar ou remover elementos de uma página HTML.

PARTE II – MÉTODOS

Cada elemento de um DOM é definido como um objeto sendo que cada objeto possui propriedades e métodos associados.

- Propriedade – valor que pode ser lido ou escrito (ex.: conteúdo textual de um elemento);
- Método – ação que pode ser aplicada (ex.: adicionar ou eliminar um código).

Utilizando o exemplo seguinte:

```
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
     document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
</script>

</body>
</html>
```

Ao documento (document) foi aplicado o método getElementById e a propriedade innerHTML para que ao elemento com o ID “demo” fosse inserido o código HTML “Hello World”.
De notar que em nenhuma parte do HTML há referência a conteúdo do parágrafo, mas executando a página o mesmo está preenchido.

PARTE III – DOCUMENT E ELEMENT

Há três classes principais para navegação e leitura de elementos numa página HTML usando DOM:

- document.getElementById(id) – seleciona um elemento pelo ID desse elemento;
- document.getElementsByTagName(nome) – seleciona um elemento pela tag do elemento;
- document.getElementsByClassName(nome) – seleciona um elemento pela classe do elemento.

Para realizar alterações usando propriedades:

- **elemento**.innerHTML = **novo HTML** – troca o conteúdo HTML do elemento;
- **elemento.atributo** = **novo valor** – troca o atributo escolhido pelo novo valor;
- **elemento**.style.**propriedade** = **novo estilo** – troca a propriedade de estilo de um elemento.

Para realizar alterações usando métodos:

- **elemento**.setAttribute(**atributo**, **valor**) – troca o valor do atributo do elemento especificado.

NOTA: elementos a negrito devem ser especificados

Para inserir e eliminar elementos da página:

- document.createElement(**elemento**) – cria um elemento HTML;
- document.removeChild(**elemento**) – elimina um elemento HTML;
- document.appendChild(**elemento**) – adicionar um elemento HTML ao elemento passado inicialmente (criar um subelemento);
- document.replaceChild(**novo**, **antigo**) – substitui um elemento por outro;
- document.write(**texto**) – escreve um valor no elemento.

É ainda possível criar eventos para as funções, assim:

document.getElementById(**id**).onclick = function(){**código**} – cria uma função que será executada quando o elemento for clicado.

Uma funcionalidade muito interessante e valiosa é a possibilidade de guardar elementos dentro de variáveis, por exemplo:

```
var meuElemento = document.getElementById("elemento);
```

Também é possível selecionar elementos pelos seletores de CSS:

```
var x = document.querySelectorAll("p.intro");
```

É possível utilizar o DOM para editar tanto os documentos HTML como CSS, como por exemplo:

HTML	document.getElementById(id).innerHTML = new HTML
CSS	document.getElementById(id).style.property = new style

EXERCÍCIOS

1. Crie um documento HTML com três botões. Associado a cada botão deve ser criada uma função para alterar a cor de fundo da página, pode escolher as cores ao seu gosto.
2. Adicione um novo botão que permita a apresentação de um parágrafo de Lorem quando clicado.
3. Crie um quinto botão que esconda ou mostre uma parte do texto do parágrafo anterior.
4. Adicione 2 novos botões para aumentar ou diminuir o tamanho do texto.
5. Tomando em consideração o ponto anterior, quando o tamanho do texto for aumentado deve ser alterado o alinhamento do texto para o centro. Quando o tamanho do texto for reduzido, o alinhamento do texto deve ser definido para a direita.

Bom trabalho! ☺